

Samostalna vježba — Book Catalog stranica sa searchom, sortingom i paginacijom

Naziv projekta

08_React/12_Practice_BookCatalog_Search_Sort_Pagination/

Cilj vježbe

U ovoj vježbi trebate samostalno napraviti React stranicu koja prikazuje katalog knjiga.

Podaci o knjigama trebaju dolaziti iz lokalne JSON datoteke. Korisnik treba moći pretraživati knjige, sortirati ih i pregledavati kroz paginaciju.

Vježba je vrlo slična Travel Destinations lekciji, ali ovaj put trebate sami prilagoditi logiku novoj temi i novoj strukturi podataka.

Što trebate napraviti

Napravite aplikaciju koja prikazuje kartice knjiga.

Svaka knjiga treba imati:

id
title
author
genre
year
pages
rating
coverImage
description

Aplikacija mora omogućiti:

prikaz knjiga iz JSON datoteke
prikaz slike naslovnice za svaku knjigu

search po naslovu ili autoru
sorting po godini, ocjeni i broju stranica
paginaciju
poruku ako nema rezultata

Struktura projekta

Koristite jednostavnu strukturu kao u prethodnoj lekciji:

```
src/  
  App.jsx  
  App.css  
  main.jsx  
  
pages/  
  BookCatalogPage.jsx  
  
components/  
  BookCard.jsx  
  
data/  
  books.json
```

Nemojte razbijati projekt na previše komponenti.

Za ovu vježbu trebate imati samo:

```
BookCatalogPage  
BookCard
```

BookCatalogPage treba sadržavati svu logiku:

```
search state  
sort state  
currentPage state  
filter logiku  
sort logiku  
pagination logiku
```

BookCard treba samo prikazati jednu knjigu.

Korak 1 — Kreirajte projekt

Napravite novi Vite React projekt:

```
npm create vite@latest book-catalog -- --template react
```

Uđite u projekt:

```
cd book-catalog
```

Instalirajte dependencyje:

```
npm install
```

Pokrenite aplikaciju:

```
npm run dev
```

Korak 2 — Pripremite **App.jsx**

U `src/App.jsx` aplikacija treba samo prikazivati `BookCatalogPage`.

```
import BookCatalogPage from "../pages/BookCatalogPage";  
import "../App.css";
```

```
function App() {  
  return <BookCatalogPage />;  
}
```

```
export default App;
```

Korak 3 — Napravite JSON datoteku

U folderu `src` napravite folder:

`data`

Unutar njega napravite datoteku:

`books.json`

Dodajte barem 12 knjiga.

Možete koristiti ove podatke:

[

```
{
  "id": 1,
  "title": "The React Journey",
  "author": "Laura Stevens",
  "genre": "Programming",
  "year": 2022,
  "pages": 340,
  "rating": 4.8,
  "coverImage":
    "https://images.unsplash.com/photo-1515879218367-8466d910aaa4?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
  "description": "A practical guide for learning React through examples, projects and reusable patterns."
},
{
  "id": 2,
  "title": "Clean Code Habits",
  "author": "Marcus Lee",
  "genre": "Software Engineering",
  "year": 2019,
  "pages": 280,
  "rating": 4.6,
  "coverImage":
    "https://images.unsplash.com/photo-1516321318423-f06f85e504b3?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
  "description": "A book about writing readable, maintainable and professional code in everyday projects."
},
{
  "id": 3,
  "title": "Design Systems Made Simple",
  "author": "Nina Clarke",
  "genre": "Design",
  "year": 2021,
  "pages": 310,
  "rating": 4.7,
  "coverImage":
    "https://images.unsplash.com/photo-1497366754035-f200968a6e72?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
  "description": "Learn how teams create consistent user interfaces using components, rules and shared design language."
},
{
  "id": 4,
  "title": "JavaScript Deep Dive",
  "author": "Ethan Brooks",
  "genre": "Programming",
  "year": 2020,
```

```
"pages": 520,
"rating": 4.9,
"coverImage":
"https://images.unsplash.com/photo-1498050108023-c5249f4df085?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
"description": "A deeper look into JavaScript fundamentals, functions, objects, arrays, scope and asynchronous programming."
},
{
  "id": 5,
  "title": "The Productive Developer",
  "author": "Sofia Martin",
  "genre": "Productivity",
  "year": 2018,
  "pages": 240,
  "rating": 4.4,
  "coverImage":
"https://images.unsplash.com/photo-1519389950473-47ba0277781c?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
"description": "Practical advice for managing focus, planning work and improving your daily development workflow."
},
{
  "id": 6,
  "title": "Frontend Architecture",
  "author": "Daniel Wright",
  "genre": "Software Engineering",
  "year": 2023,
  "pages": 410,
  "rating": 4.8,
  "coverImage":
"https://images.unsplash.com/photo-1555949963-aa79dcee981c?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
"description": "A structured introduction to building scalable frontend applications with clear architecture."
},
{
  "id": 7,
  "title": "UX for Beginners",
  "author": "Emily Carter",
  "genre": "Design",
  "year": 2017,
  "pages": 220,
  "rating": 4.3,
  "coverImage":
"https://images.unsplash.com/photo-1499750310107-5fef28a66643?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",
```

"description": "An accessible introduction to user experience, usability, research and interface thinking."

},

{

"id": 8,

"title": "Advanced CSS Layouts",

"author": "Oliver Stone",

"genre": "CSS",

"year": 2021,

"pages": 360,

"rating": 4.5,

"coverImage":

"https://images.unsplash.com/photo-1500530855697-b586d89ba3ee?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",

"description": "Explore modern CSS layouts using flexbox, grid, responsive design and reusable styling strategies."

},

{

"id": 9,

"title": "Debugging Mindset",

"author": "Hannah Lewis",

"genre": "Programming",

"year": 2016,

"pages": 260,

"rating": 4.2,

"coverImage":

"https://images.unsplash.com/photo-1510511459019-5dda7724fd87?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",

"description": "Learn how to approach bugs systematically and solve problems without guessing."

},

{

"id": 10,

"title": "APIs for Frontend Developers",

"author": "Noah Bennett",

"genre": "Web Development",

"year": 2022,

"pages": 330,

"rating": 4.7,

"coverImage":

"https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?auto=format&fit=crop&w=900&q=80",

"description": "Understand APIs, requests, responses, JSON data and how frontend applications communicate with servers."

},

{

"id": 11,

"title": "Learning TypeScript",

```
"author": "Mia Thompson",
"genre": "Programming",
"year": 2024,
"pages": 390,
"rating": 4.8,
"coverImage":
"https://images.unsplash.com/photo-1516116216624-53e697fedbea?auto=format&fit=crop&
w=900&q=80",
"description": "A beginner-friendly guide to using TypeScript for safer and more
maintainable JavaScript applications."
},
{
  "id": 12,
  "title": "Better Team Communication",
  "author": "Lucas Reed",
  "genre": "Soft Skills",
  "year": 2019,
  "pages": 210,
  "rating": 4.1,
  "coverImage":
"https://images.unsplash.com/photo-1552664730-d307ca884978?auto=format&fit=crop&w=
900&q=80",
"description": "Improve communication, feedback and collaboration in software teams."
}
]
```

Korak 4 — Napravite **BookCard** komponentu

Napravite datoteku:

src/components/BookCard.jsx

BookCard komponenta treba primiti jedan prop:

book

i prikazati:

coverImage
title
author
genre
year

pages
rating
description

Komponenta ne smije sadržavati search, sorting ili pagination logiku.

Ona samo prikazuje jednu knjigu.

Primjer strukture koju trebate sami implementirati:

```
function BookCard({ book }) {  
  return (  
    <article className="book-card">  
      {/* image */}  
      {/* title */}  
      {/* author */}  
      {/* genre, year, pages */}  
      {/* rating */}  
      {/* description */}  
    </article>  
  );  
}
```

```
export default BookCard;
```

Korak 5 — Napravite BookCatalogPage

Napravite datoteku:

src/pages/BookCatalogPage.jsx

Ova komponenta treba:

- importati books.json
- importati BookCard
- držati search state
- držati sortBy state
- držati currentPage state
- filtrirati knjige
- sortirati knjige
- izračunati paginaciju
- prikazati BookCard komponente

Zahtjev 1 — Prikažite sve knjige

Prvo prikažite sve knjige iz JSON datoteke pomoću `.map()`.

Stranica treba imati uvodni header:

Book Catalog

Browse programming, design and productivity books.

Ispod toga prikažite kartice.

Zahtjev 2 — Dodajte search

Dodajte kontrolirani input.

Search treba pretraživati po:

title

author

Primjer ponašanja:

Ako korisnik upiše:

React

treba se prikazati knjiga:

The React Journey

Ako korisnik upiše:

Mia

treba se prikazati knjiga autora:

Mia Thompson

Pretraga ne smije ovisiti o velikim i malim slovima.

To znači da `react`, `React` i `REACT` trebaju dati isti rezultat.

Zahtjev 3 — Dodajte sorting

Dodajte kontrolirani `select`.

Sorting opcije trebaju biti:

Default sorting

Year: Newest first

Year: Oldest first

Rating: Highest first

Pages: Shortest first

Pages: Longest first

Vrijednosti možete nazvati ovako:

default

year-desc

year-asc

rating-desc

pages-asc

pages-desc

Sorting treba raditi na već filtriranim knjigama.

Drugim riječima:

prvo search

zatim sorting

Zahtjev 4 — Dodajte paginaciju

Prikazujte **4 knjige po stranici**.

Dodajte state:

currentPage

Dodajte gumbe:

Previous

Next

Prikažite tekst:

Page 1 of 3

Gumb `Previous` treba biti disabled na prvoj stranici.

Gumb `Next` treba biti disabled na zadnjoj stranici.

Zahtjev 5 — Resetirajte paginaciju

Kada se promijeni search ili sorting, aplikacija treba vratiti korisnika na prvu stranicu.

Za to koristite `useEffect`.

Primjer očekivanog ponašanja:

Korisnik je na Page 3.

Zatim upiše search.

Aplikacija ga vraća na Page 1.

Zahtjev 6 — Prikažite broj rezultata

Iznad liste kartica prikazite:

Results: X

Gdje je X broj knjiga nakon searcha i sortinga.

Zahtjev 7 — Poruka ako nema rezultata

Ako search ne pronađe nijednu knjigu, prikazite poruku:

No books found.

U tom slučaju ne treba prikazivati prazni grid.

Pravila

Nemojte koristiti dodatne biblioteke.

Nemojte koristiti API.

Nemojte koristiti routing.

Nemojte koristiti custom hookove.

Cilj je uvježbati:

JSON data
components
props
useState
useEffect
controlled input
controlled select
map()
filter()
sort()
slice()
conditional rendering
pagination

Važan redoslijed logike

U `BookCatalogPage` komponenti logika treba ići ovim redom:

books
→ filteredBooks
→ sortedBooks
→ currentBooks
→ render BookCard

Drugim riječima:

1. Uzmi sve knjige.
2. Filtriraj ih prema search tekstu.
3. Sortiraj filtrirane rezultate.
4. Izračunaj koje knjige pripadaju trenutnoj stranici.
5. Prikaži samo te knjige.

Nemojte prvo paginirati pa onda filtrirati.

Search treba raditi nad svim knjigama, a ne samo nad knjigama koje se trenutno vide na stranici.

Minimalni kriteriji za prolaz

Vježba je uspješno riješena ako:

- projekt se pokreće bez grešaka
- BookCatalogPage prikazuje knjige iz books.json
- BookCard prikazuje jednu knjigu kroz props
- search radi po title i author poljima
- sorting radi po year, rating i pages
- paginacija prikazuje 4 knjige po stranici
- Previous i Next gumbi rade
- gumbi su disabled kada treba
- promjena searcha ili sortinga vraća stranicu na Page 1
- prikazuje se broj rezultata
- prikazuje se poruka No books found kada nema rezultata
- stranica je osnovno stilizirana

Predloženi izgled stranice

Ne mora biti identičan, ali stranica treba imati:

- svijetlu pozadinu
- centralni container
- header s naslovom i opisom
- controls sekciju za search i sorting
- grid kartica
- kartice s naslovnicom knjige
- pagination gumbe
- responsive layout

Dodatni izazovi

Izazov 1 — Dodajte filter po žanru

Dodajte novi `select` za žanr.

Opcije mogu biti:

- All genres
- Programming
- Design

Software Engineering
Productivity
CSS
Web Development
Soft Skills

Search, genre filter i sorting trebaju raditi zajedno.

Redoslijed može biti:

books
→ search filter
→ genre filter
→ sort
→ paginate

Izazov 2 — Dodajte Clear filters gumb

Dodajte gumb:

Clear filters

Klik na gumb treba vratiti:

search na ""
sortBy na "default"
currentPage na 1

Ako dodate genre filter, i njega treba vratiti na "all".

Izazov 3 — Dodajte izbor knjiga po stranici

Umjesto da uvijek prikazujete 4 knjige po stranici, dodajte select:

4 per page
6 per page
8 per page

Tada `itemsPerPage` treba postati state.

Izazov 4 — Dodajte sorting po naslovu

Dodajte opcije:

Title: A to Z

Title: Z to A

Za sortiranje stringova možete koristiti:

`a.title.localeCompare(b.title)`

i obrnuto:

`b.title.localeCompare(a.title)`

Pitanja za razmišljanje

Na kraju vježbe odgovorite na pitanja:

1. Zašto search state treba biti u BookCatalogPage komponenti, a ne u BookCard?
 2. Zašto BookCard ne treba znati ništa o paginationu?
 3. Zašto sortedBooks radimo kao kopiju arraya?
 4. Zašto ne spremamo filteredBooks u poseban state?
 5. Zašto prvo filtriramo, zatim sortiramo, pa tek onda paginiramo?
 6. Što bi se dogodilo da paginaciju napravimo prije searcha?
 7. Kada treba resetirati currentPage na 1?
-

Napomena za polaznike

Ova vježba je namjerno slična Travel Destinations lekciji, ali nije ista.

Nemojte samo copy-pasteati prethodno rješenje. Pokušajte prvo razmišljati:

Koji su podaci sada drugačiji?

Po kojim poljima trebam searchati?

Po kojim poljima trebam sortirati?

Koliko itema prikazujem po stranici?

Koja komponenta treba imati logiku?

Koja komponenta samo prikazuje podatke?

Ako zapnete, vratite se na redoslijed:

books

→ filteredBooks

→ sortedBooks

→ currentBooks

→ BookCard